Ruşen Birben

AI 研究者・エンジニア

リゼ、トルコ　birben20@itu.edu.tr　rusen.ai

github.com/rusenbb　linkedin.com/in/rusenbirben　kaggle.com/rusenbirben

イスタンブール工科大学の人工知能・データ工学科を卒業し、中東工科大学の応用 NLP グループで独立研究者として活動。LLM の信頼性と解釈可能性に関心を持ち、トルコ語 NLP、機械忘却、金融分野の LLM 応用に取り組んできました。

学歴

人工知能・データ工学学士　2022 - 2025

イスタンブール工科大学　GPA: 3.61 / 4.00

電子・通信工学学部在籍　2020 - 2022

イスタンブール工科大学

人工知能・データ工学への学内転科。

受賞歴

1416 YLSY 奨学金·修士・博士課程　2026

米国での人工知能・ビッグデータ分野の修士・博士課程を対象とする全額支給の政府奨学金。国家選抜試験を経て採択。

1 位·Agenthon 2026 Track 3（シミュレーション）　2026

ABIDES 市場シミュレータをイベント単位で忠実に C++ で再構築し、シミュレーション部門で 55 チーム中 1 位（論文欄参照）。この受賞により、NeurIPS 2026 の Agenthon ワークショップでの追加のチームポスター発表を獲得。

Kaggle ブロンズメダル·The Pokémon Company PTCG AI Battle Challenge　2026

Kaggle のシミュレーション競技で 6,807 チーム中 677 位（上位 10%）。リプレイに基づく行動模倣、信念を考慮したモンテカルロ計画、自己対戦を用い、不完全情報下で意思決定するゲームエージェントを開発・評価した。

研究経験

独立研究者　03/2026 - 現在

中東工科大学応用 *NLP* グループ　アンカラ、トルコ

- Çağrı Toraman、Evren Ayberk Munis、İlker Kesen とともに、SIGTURK 2027 Workshop（ACL 2027）のSIGTURK 2027 Shared Taskを共同主催。データ作成と評価手法に貢献し、Web サイトと評価パイプラインを構築。
- トルコ語 LLM である GemmaTurk で、学習データ収集、合成インストラクション・推論データの生成、mid-training、継続事前学習、事前学習の評価に携わる。
- METU NLP Connectを運営し、専門家インタビューを制作。

AIOps 研究インターン　08/2024 - 09/2024

Havelsan　イスタンブール、トルコ

- 予知保全に向け、HDFS ログのログベース異常検知で LSTM とランダムフォレストの試作モデルを構築。LSTM はテストセットで F1 0.96、精度 99% を達成。

NLP 研究インターン　07/2024 - 08/2024

ITU NLP 研究室　イスタンブール、トルコ

- 感情分析、ツール利用、推論、予測、RAG にわたる金融 LLM の実験を実施し、学部卒業研究 Kaira に反映。

論文・研究貢献

Exact First, Then Fast: An Event-for-Event C++ Rebuild of the Agenthon ABIDES Market 2026
Agenthon Workshop @ NeurIPS 2026 - 対面ポスター発表に採択 コンペティション

- Göktürk Batın Dervişoğlu, Muhammed Faruk Aytin, Muhammed Rüşen Birben.
- Agenthon ABIDES 市場シミュレータを C++ で再構築し、イベント順序、乱数列、参照出力を保持。6,900 件のランダム化比較で完全一致を検証し、最大規模の公開ベンチマークにおいて、シミュレーションループの 1,299 倍の高速化を達成。
- 2026 年 12 月 12 日、米国アトランタ。

トルコ文化知識データセット 2026
MRL Workshop @ EMNLP 2026 - データ貢献採択済み・共同ベンチマーク論文準備中 Shared Task

- 15 分野を対象とするトルコ文化知識データセットのため、出典に基づくエージェントパイプラインとデータ準備を主導。
- 候補 1,200 組を精査し、500 組を Büşra Tufan による社会学的レビューに選定。最終提出用の 300 組を準備。
- 英訳をレビュー。指導：Çağrı Toraman。

プロジェクト

Kaira 2025
卒業制作：金融推論 *LLM*

- Unsloth と LoRA による GRPO で Qwen 系 LLM を調整し、Qwen3-4B で FinQA 精度 58.08% を達成（Qwen2.5-3B では 47.48%）。FinQA と GSM8K で報酬設計と金融推論を実験し、Ollama ベースのチャットアプリを開発。

Tobor 2024 - 2025
自律走行倉庫ロボット コード 動画

- ナビゲーションと YOLO 認識を備えたチーム制作の ROS2 倉庫ロボットで、箱の取得・配置機構を実装。データ注釈にも貢献。

AIZheimer 2024
Stable Diffusion の機械忘却 コード

- Forget-Me-Not によるアンラーニングを Stable Diffusion 2.1 に適用。注意制御を実装し、無関係な生成能力を保ちながら対象概念を消去する損失関数を検証。

Biting The Bytes 2024
トルコ語ダイアクリティカル復元 コード デモ

- バイト単位のトルコ語発音区別符号復元に向け、PEFT/LoRA による ByT5-small のファインチューニングを主導し、テストセットで単語単位の精度 96.18% を達成し、授業の Kaggle コンペで 17 チーム中 2 位タイ。Hugging Face Spaces での公開を共同で担当。

To-AI-or-Not-to-AI 2023
AI 生成テキスト検出器 コード デモ

- 調整済み RoBERTa 検出器 3 個を多数決で統合したアンサンブルを構築。チームで準備した 26,270 例のデータセットのテスト分割で 94.21% の精度を達成。

職務経歴

共同創業者・技術責任者
08/2025 - 04/2026

Fiction Studios
アンカラ、トルコ

- Bilkent Cyberpark で Fiction Studios を共同創業し、技術開発と追加メンバー 3 名の活動を統括。博物館・観光向けの多言語 LLM ガイドを開発し、顧客と投資家に提案。

ジュニア AI エンジニア
03/2025 - 07/2025

CyberQuote
イスタンブール、トルコ

- Phillip Capital 傘下の CyberQuote で、分散した社内情報源や PDF 金融レポートから最新の文脈を取得する RAG パイプラインと、社内向け金融 LLM ツールのエージェントパイプラインを構築。ニュース感情分析パイプラインと Web 連携も開発。

スキル

言語 Python / JavaScript/TypeScript / SQL / C/C++

フレームワーク・ツール PyTorch / TensorFlow / Transformers / PEFT / LoRA / Unsloth / Scikit-learn / Pandas / NumPy / ROS2 / YOLO

専門分野 NLP / LLM / RAG / 機械忘却 / モデル評価

受講コース / 言語

Deep Learning Specialization DeepLearning.AI ・Coursera

AWS Cloud Technical Essentials AWS ・Coursera

トルコ語 母語 **英語** TOEFL iBT 109/120（2025 年 11 月 8 日）

趣味: コーヒー / 読書 / 写真 / アニメ・漫画